

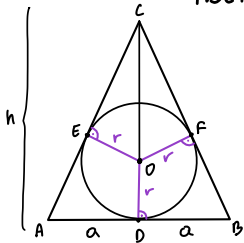
W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość $2a$, zaś promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy r . Wykaż, że długość wysokości trójkąta ABC opuszczonej na podstawę AB wynosi $\frac{2a^2r}{a^2-r^2}$.

① tworzymy rysunek poglądowy

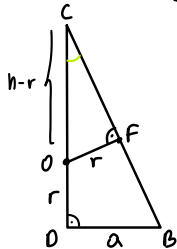
teza: $|CD| = h = \frac{2a^2r}{a^2-r^2}$ a, r - dane

② z tw. Pitagorasa w $\triangle BDC$ wyznaczymy bok $|BC|$

$$|BC| = \sqrt{a^2 + h^2}$$



③ korzystamy z podobieństwa



$\triangle CFO \sim \triangle COB$ 2 cedy kkk

$$\frac{|OF|}{|BO|} = \frac{|CO|}{|BC|}$$

$$\Rightarrow \frac{r}{a} = \frac{h-r}{\sqrt{a^2+h^2}}$$

④ wyznaczamy h :

$$r\sqrt{a^2+h^2} = a(h-r)$$

$$r^2a^2 + r^2h^2 = a^2(h^2 - 2hr + r^2)$$

$$\cancel{r^2}a^2 + r^2h^2 = a^2h^2 - 2a^2hr + \cancel{a^2}r^2 \quad / : h \neq 0$$

$$a^2h - r^2h = 2a^2r \Rightarrow h(a^2 - r^2) = 2a^2r \Rightarrow h = \frac{2a^2r}{a^2 - r^2} \quad \text{c.k.d.}$$